

Operations Research for Health Care

Lesson 2/15

João Flávio de Freitas Almeida

LEPOINT: Laboratório de Estudos em Planejamento de Operações Integradas
Departamento de Engenharia de Produção

Universidade Federal de Minas Gerais
Escola de Engenharia

UFMG, Belo Horizonte, Brasil
09.10.2024

Outline of this lecture

The Brazilian health industrial economic complex

The Brazilian health care networks

Brazilian Ministry of Health' Standards

A Municipal Health Plan

Outline of this lecture

The Brazilian health industrial economic complex

The Brazilian health care networks

Brazilian Ministry of Health' Standards

A Municipal Health Plan

The health industrial economic complex [Gadelha, 2003]

- ▶ Which industrial sectors **operate in healthcare?**
- ▶ What is consumption like in the **industrial healthcare supply chain?**
- ▶ How does **the state** influence industrial dynamics?
- ▶ **Trading off** economic efficiency and the interests of the population?
- ▶ **What is the Industrial Policy** for health care?

The health industrial economic complex [Gadelha, 2003]

- ▶ Industrial sectors;
- ▶ Services;
- ▶ State;
- ▶ Human value;
- ▶ Brazil's health system (1980 - present);
- ▶ Economic dynamism of health;
- ▶ Private sector;
- ▶ Lack of industrial policy;
- ▶ Innovation in health;
- ▶ Complex issue (inability to predict an unknown future?);
- ▶ Economic system seeks innovations;
- ▶ The industrial complex from a traditional and economic perspective;

Outline of this lecture

The Brazilian health industrial economic complex

The Brazilian health care networks

Brazilian Ministry of Health' Standards

A Municipal Health Plan

The health care networks [Mendes, 2010]

The health of Brazilians is analyzed from demographic and epidemiological aspects.

- ▶ Demographic aspects;
- ▶ Epidemiological aspects [IBGE., 2024];
- ▶ Changes in health situations in the 21st century;
- ▶ Fragmented systems are a health and economic disaster worldwide;
- ▶ Solution: Healthcare networks;
- ▶ Population;
- ▶ Operational structure (network nodes and material links);
- ▶ Communication center (flow coordination);
- ▶ Primary care;
- ▶ Secondary and tertiary care;
- ▶ Support systems;
- ▶ Logistic systems;
- ▶ Management system implement a Health care model.

Outline of this lecture

The Brazilian health industrial economic complex

The Brazilian health care networks

Brazilian Ministry of Health' Standards

A Municipal Health Plan

Brazilian Ministry of Health' Standards

- ▶ APS - Atenção Primária à Saúde (PNAB: APS = AB: cuidados paliativos)
- ▶ AB - Atenção Básica
- ▶ RAS - Rede de Atenção à Saúde
- ▶ UBS - Unidade Básica de Saúde
- ▶ PNAB - Política Nacional de Atenção Básica (Portaria 2436 de 2017)
- ▶ eSF - equipe Saúde da Família
- ▶ eSFR Ribeirinha (à beira do rio): Min 14 dias/mês e 8h/dia
- ▶ eSFF Fluvial (sobre o rio. Barco UBSF)
- ▶ eAB - equipe de Atenção Básica
- ▶ eAP - equipe de Atenção Primária
- ▶ eSB - equipe Saúde Bucal (vinculados à eAB ou eSF)
- ▶ eCR - equipe de Consultório na Rua (vinculados à eAB ou eSF e unidades da rede, como CAPS, rede urgência/emergência) 30h/semana. Máximo 2 profissionais (médio ou superior, incluindo ACS).
- ▶ NASF-AB: Núcleo Ampliado da Saúde da Família e Atenção Básica

- ▶ ACS - Agente Comunitário em Saúde (Portaria 2436: **equipe ACS $\leq$ 750 pessoas** em área de "grande" (?) dispersão territorial. Dimensionado considerando demografia, epidemiologia, condição sócioeconômica e condição local) Supervisor: médico ou enfermeiro. Cada ACS tem sua microárea de cobertura (população $\leq$ 750 pessoas).
- ▶ ACE - Agente de Controle Endêmico
- ▶ **Integralidade:** Atenção Básica + Vigilância em saúde (ACS+ACE)
- ▶ APS: Principal porta de entrada do SUS. Ofertado integralmente a todos em qualquer condição. Objetivo não é curar: Cuidados paliativos (conforto, suporte e gerenciamento de sintomas); Visa minimizar as desigualdades/iniquidades evitando a exclusão social. Considera os "determinantes" e "condicionantes" de saúde. O SUS adota a equipe Saúde da Família (eSF) como estratégia prioritária de consolidação e expansão da APS.

- ▶ (APS) Princípios (P) e Diretrizes (D). P: Universalidade, Equidade e Integralidade; D: Regionalização, hierarquização, territorialização, população adscrita. (Projeto: usuário atendido em sua área de cobertura por sua equipe de referência).
- ▶ UBS: (Portaria 2436) são todos estabelecimentos de saúde que prestam serviços de AB ao SUS. Possuem eAB ou eSF (população adscrita: 2.000 a 3.500 pessoas) ou eAP.: 4 equipes eAB ou eSF = 1 UBS. No máximo população/2.000 equipes. Em municípios com ≤ 2.000 habitantes: 1 equipe (eAB ou eSF). Carga horária mínima de 40h/semana nos 12 meses do ano. *"Deve ter um mapa de abrangência da cobertura afixado em local visível próximo à entrada da UBS, e escala de atendimento de cada equipe."*. Unidades ou equipamentos são: UBS ou UBS Fluvial, ou Unidade Odontológica Móvel.
- ▶ (P:2436) Deve ser abastecida com: recursos materiais, equipamentos, insumos. Deve garantir acesso a diagnóstico e laboratorial (atenção secundária).

Brazilian Ministry of Health Standards

- ▶ eSF: Médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, ACS (dimensionado de acordo com base populacional) - **full time (40 horas semanais)**
- ▶ eAB: Médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, dentista, técnico em saúde bucal, ACS e ACE. Carga horária mínima (**soma: 40 horas semanais**) sendo composta por profissionais com **carga horária mínima de 10 horas semanais e no máximo 10 profissionais**.
- ▶ eAP: Composição diferente da eSF e eAB. Visa atender as necessidades de cada município atendendo a PNAB. Composição mínima com médicos e enfermeiros cadastrados em uma mesma unidade de saúde. **Modalidade I (20h/semana com 50% da população da eSF) ou II (30h/semana com 75% da população da eSF)**.
- ▶ eSB: dentista e técnico em saúde bucal (ou/e) auxiliar SB. Composição equivalente a eAP. Composição mínima da equipe. **Modalidade I (20h/semana com 50% da população da eSF) ou II (30h/semana com 75% da população da eSF)**.

Brazilian Ministry of Health Standards

- ▶ NASF-AB (suporte a eSF ou eAB): 9 especialidades médicas + 10 especialidades da saúde. Objetivo: *ampliar escopo AB e resolubilidade*. Não possui unidade física própria (*atuam em UBS*) e regulados pela eAB. Prefeitura (gestores municipais) define e *amplia* a composição mínima da eAP ou eSF.
- ▶ Médicos: (1)Acupunturista, (2)ginecologista, (3)homeopata, (4)pediatra, (5)psiquiatra, (6)geriatria, (7)clínico-geral, (8)médico do trabalho, (9)médico veterinário.
- ▶ Profissionais: (1) Assistente social, (2)professor de educação física, (3)farmacêutico, (4)fisioterapeuta, (5)fonoaudiólogo, (6)nutricionista, (7)psicólogo, (8)terapeuta ocupacional, (9)educador de arte, (10)profissional sanitaria.
- ▶ Composição de equipes multiprofissionais não está vinculado à equipe NASF-AB (gestor municipal tem autonomia para definir composição). Equipe: Médico, enfermeiro, técnico em enfermagem + extra: ACS, ACE, dentista e técnico em saúde bucal.
- ▶ eSFR: + técnico laboratório ou bioquímico. ≤ 24 ACS, 12 microscopistas, 11 técnico de enfermagem, 1 técnico saúde bucal, 2 profissionais de nível superior.

Brazilian Ministry of Health Standards

- ▶ COAP: Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- ▶ I - Região de Saúde (Decreto 7508 de 2011 para organização do SUS): *Espaço geográfico contínuo com agrupamento de municípios que possuem redes de comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados viabilizando o planejamento e execução de serviços de saúde pela COAP.* (São referências para a transferência de recursos).
- ▶ II - COAP: Recursos financeiros disponibilizados, Indicadores e metas de saúde, avaliação de desempenho, controle e fiscalização da execução.
- ▶ III - Porta de Entrada: Serviço inicial ao usuário do SUS (podendo ser Atenção Primária, de Urgência/Emergência, Atenção Psicossocial ou Especiais de Acesso Aberto).
- ▶ IV - Comissão intergestores: Comissão para definição de regras da gestão compartilhada do SUS.
- ▶ V - [Mapa da saúde]: *Descrição geográfica da distribuição de recursos e de serviços ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando a capacidade instalada. Será utilizado para identificar necessidades de saúde e o planejamento integrado.*

- ▶ VI - [Rede de Atenção à Saúde]: Serviços articulados em níveis de complexidade crescente para garantir a integralidade da assistência à saúde. Funciona por **referenciamento do usuário**. (*Pode estar em uma região de saúde ou em várias delas, até interestadual*).
- ▶ O planejamento da saúde é obrigatório aos entes públicos e indutor de políticas para a iniciativa privada. O Conselho Nacional de Saúde (CNS) estabelece diretrizes do plano. O planejamento de saúde deve considerar o serviço privados de forma complementar **ou não** ao SUS, para compor o Mapa de Saúde.
- ▶ O usuário tem acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica, no SUS, em conformidade com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME, controlado pelo MS). Somente poderão conter produtos com registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

O SUS consiste em ações de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, organizado de forma regionalizada e hierarquizada, com a participação complementar da iniciativa privada. O acesso será ordenado pela Atenção Primária (APS) e deve assegurar a continuidade do cuidado ao usuário em outros serviço da rede (O MS define medidas para ajudar). O SUS deverá conter, no mínimo:

- ▶ I - Atenção Primária (APS)
- ▶ II - Urgência e Emergência
- ▶ III - Atenção Psicossocial
- ▶ IV - Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar (serão referenciados pela Porta de Entrada)
- ▶ V - Vigilância em Saúde.

Gestores públicos das comissões intergestores dos 3 níveis (CIT, CIB e CIR), são representados por conselhos (CONASS, CONASEMS e COSEMS):

- ▶ CIT - Comissão Intergestores Tripartite (união, vinculado ao MS)
- ▶ CIB - Comissão Intergestores Bipartite (estado, vinculado a SES)
- ▶ CIR - Comissão Intergestores Regional (regional, vinculado a SES)
- ▶ CONASS - Conselho Nacional de Secretários de Saúde
- ▶ CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
- ▶ COSEMS - Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde

Participação da Comunidade na Gestão do SUS (Lei 8142 de 1990) por meio de conselhos e conferências da saúde (50% usuários e 50% governo, trabalhadores da saúde e prestadores de serviço).

Outline of this lecture

The Brazilian health industrial economic complex

The Brazilian health care networks

Brazilian Ministry of Health' Standards

A Municipal Health Plan

A Municipal Health Plan - Belo Horizonte [Prefeitura, 2024]

Intenções de gestão da saúde a partir de um diagnóstico e necessidades da população para ofertar serviços de saúde e reduzir as desigualdades de acesso (principal instrumento de planejamento e gestão do SUS: descentralização. Ascendente, do nível local até o federal).

- ▶ Cap1: Características de BH (índices socioeconômicos, div. adm)
- ▶ Cap2: Diagnóstico. Perfil epidemiológico, causas de mortalidade e **série histórica**.
- ▶ Cap3: Organização em Rede
- ▶ Cap4: Fontes de financiamento do SUS, Receitas e Gastos com saúde.
- ▶ Cap5: Instrumentos de gestão, planejamento estratégico.
- ▶ Cap6: Gestão por eixo: I(APS), II(Promoção de saúde), III(Atenção secundária), IV(Urgência/Emergência e Hospitais), V(Força de trabalho e Educação), VI(Direito à saúde e controle social).

Participação da Comunidade na Gestão do SUS(Lei 8142 de 1990) por meio de conselhos e conferências da saúde (50% usuários e 50% governo, trabalhadores da saúde e prestadores de serviço).

Municipality characteristics - Belo Horizonte

BH 4º maior participação no PIB. São Paulo (11%), Rio (5%), Brasília (3.5%), BH (1.5%) e Curitiba (1.3%).

- ▶ População: 2,6 milhões de hab.
- ▶ Pop infantil diminuiu e idosa **aumentou**. Muitos indivíduos na idade produtiva.
- ▶ Taxa de natalidade 13/1000 hab.ano e fecundidade de **1.33 filhos/mulher** com *tendência de queda*.
- ▶ Expectativa de vida aumentou de 68 para 76 anos (2010).
- ▶ IDH (0.81).
- ▶ IVS baixo(33%), médio(40%), elevado(19%) e muito elevado(7%).
- ▶ São 9 áreas adm. que são regionais, para territorialização da saúde (Barreiro, Centro-sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda-nova).

Há melhoras nas condições socioeconômicas e de saneamento.

Diagnosis and epidemiological profile: Belo Horizonte

Doenças Cardiovasculares, Neoplasias (tumores), respiratórias e diabetes (DCNTs) representam 75% dos óbito de BH, causas maternas, infantis e transmissíveis (13%) e causas externas (12%).

- ▶ Morbidade (550 mil casos. Dengue são 400 mil).
- ▶ Internações (maior parte por causas externas-tumores).
- ▶ Mortalidade (doenças do *aparelho circulatório, respiratório, neoplasias e causas externas*: $\frac{2}{2}$ do total).
- ▶ Taxa de mortalidade infantil vem reduzindo ($\frac{9.5}{1000}$ / nascidos vivos).
- ▶ Mortalidade materna (40 mortes maternas/100.000 nascidos vivos).

Network Organization: Belo Horizonte

APS: Porta de entrada preferencial.

- ▶ 588 eSF (80% de cobertura populacional. *Aumento da população gera redução da cobertura pop.*).
- ▶ São 57 NASF, da APS, cobrindo as 588 equipes eSF.
- ▶ Cada NASF tem equipe multiprofissional de psicólogo, farmacêutico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, educador físico e assistente social, sob apoio matricial.
- ▶ Rede + serviços de apoio (saúde da mulher, saúde sexual, pré-natal na atenção especializada).
- ▶ Tem maternidades e 4 casas da gestante.
- ▶ Há atenção ao idoso (doenças crônicas: diabetes e hipertensão arterial) em Instituições de Longa Permanência (ILP) e centros Mais Vida e Maior Cuidado (com atendimento domiciliar) e em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

Network Organization: Belo Horizonte

- ▶ Os encaminhamentos ocorrem para a atenção secundária e hospitalar.
- ▶ Rede de saúde bucal, com encaminhamentos para a atenção secundária e hospitalar.
- ▶ Rede de atenção Psicossocial:
- ▶ 52 núcleos "Arte da Saúde"
- ▶ 9 Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM) 24h/dia
- ▶ 3 CERSAM álcool e outras drogas
- ▶ 1 CERSAM AD transitório (com moradia provisória)
- ▶ 2 CERSAM Infantil e encaminhamentos para a atenção secundária e hospitalar (Serviço de Urgência Psiquiátrica - SUP)
- ▶ Serviço Avançado de Mobilidade de Urgência (SAMU).

Network Organization: Belo Horizonte

- ▶ Saúde mental: 152 equipes nos Centros de Saúde;
- ▶ 4 equipes de consultório de rua produzindo 345.417 atendimentos;
- ▶ Há Centros de Reabilitação CREABs (Física, visual, intelectual e auditiva) adulto e infantil, por serviços contratados e conveniados.
- ▶ Urgência/Emergência:
- ▶ 9 UPAS, SAMU, Pronto Atendimento Hospitalar na Rede SUS-BH (9 hospitais);
- ▶ Serviço de atenção domiciliar SAD e Transporte sanitário.

Network Organization: Belo Horizonte

Unidades saúde pública: 337

Unidades saúde contratada SUS/BH: 84

Atenção Primária (básica)

- ▶ 152 Centros de Saúde
- ▶ 77 Academias da Cidade
- ▶ 9 Centros de Convivência

Atenção Secundária (especializada, média complexidade)

- ▶ 5 Referências
- ▶ 9 Centros de especialidades médicas
- ▶ 4 Centros de especialidades odontológicas
- ▶ 4 Centros de referência em reabilitação
- ▶ 2 Centros de referência em saúde do trabalhador
- ▶ 1 Centro de referência doenças infecciosas
- ▶ 2 Centros de referência em testagem e aconselhamento
- ▶ 1 Centro de oftalmologia
- ▶ 3 Centros de referência em infectologia
- ▶ 1 Centro de diagnóstico por imagem

Network Organization: Belo Horizonte

Atenção Secundária (especializada, média complexidade)

- ▶ 5 (Apoio diagnóstico) laboratórios distritais
- ▶ 1 (Apoio diagnóstico) laboratório central
- ▶ 1 (Apoio diagnóstico) laboratório IST
- ▶ 8 (Apoio diagnóstico) laboratório de UPA
- ▶ 9 (Apoio a assistência) Farmácias distritais
- ▶ 8 (Apoio a assistência) Central de esterilização
- ▶ 1 (Vigilância) laboratório bromatologia
- ▶ 1 (Vigilância) centro de referência em imunobiológicos
- ▶ 1 (Vigilância) laboratório zoonoses
- ▶ 1 (Vigilância) centro de controle zoonoses
- ▶ 4 (Vigilância) centro de esterilização cães e gatos
- ▶ 1 (Vigilância) unidade móvel castração
- ▶ 1 (Vigilância) centro de atenção à saúde do viajante

Atenção Terciária (especializada, alta complexidade)

- ▶ 1 Hospital Odilon Behrens
- ▶ 1 Hospital Dr Celio de Castro

Unidades da rede contratada SUS-BH

- ▶ 1 Centro de hemoterapia
- ▶ 1 Centro de atenção psicossocial - CAPS
- ▶ 30 clínicas/laboratórios especializados
- ▶ 25 unidades de serviço de diagnóstico e terapia
- ▶ 12 hospitais especializados
- ▶ 15 hospitais gerais

Fontes de Financiamento (e Alocação dos recursos)

- ▶ CF88 (Lei 8080)
- ▶ EC29 (Lei 8142)
- ▶ Lei 141 (Lei 141)
- ▶ Port.3992 (2017)
- ▶ União, Estado, Municípios, DF
- ▶ Outras fontes (Art.32 Lei 8080)
- ▶ Doações, venda de patrimônio, multas.

União: Receita ao SUS não pode ser $\leq 15\%$ (EC86 de 2015)

Estados: 12%

Municípios: 15%

Lei 8080(33): Movimentação (FNS, FES, FMS)

- ▶ Federal: Recursos do orçamento da Seguridade Social, outros orçamentos da união, e outros.
- ▶ Administrados pelo MS, pelo Fundo Nacional da Saúde (FNS). Alocação:
- ▶ I-Despesas de custeio, de capital do MS, órgãos, entidades, adm. direta/indireta.
- ▶ II-Investimentos previstos em lei.
- ▶ III-Investimentos previstos no plano quinquenal.
- ▶ IV-Ações e serviços de saúde implementados pelos municípios e estados.
- ▶ Municípios e estados deverão contar com: (i) Fundo de saúde (ii) Conselho de saúde (iii) Relatórios de gestão, (iv) recursos do orçamento para saúde, (vi) comissão de plano de carreira, cargos, salários para 2 anos.

A transferência deve combinar (segundo análise técnica). Em bloco de custeio e de investimento:

- ▶ Perfil demográfico,
- ▶ Perfil epidemiológico da região,
- ▶ Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde,
- ▶ Desempenho econômico e financeiro do período anterior,
- ▶ Nível de participação da saúde nos orçamentos estaduais e municipais,
- ▶ Previsão do plano quinquenal de investimentos na rede,
- ▶ Ressarcimento a serviços prestados.

Saneamento (recursos de Sistema Brasileiro de Habitação) e Saneamento básico de domicílios e pequenas comunidades.

Management tools and strategic planning: Belo Horizonte

Organização (Saúde art2: 8080: direito do ser humano, dever do estado). São objetivo do SUS:

- ▶ Identificar fatores condicionantes e determinantes de saúde;
- ▶ Formular políticas de saúde
- ▶ Assistir pessoas pela promoção, proteção e recuperação da saúde. Estado deve garantir acesso universal e igualitário.
- ▶ **Art8:** Sistema organizado de forma **regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente**, com participação **complementar** da iniciativa privada.
- ▶ **Art9:** Direção: Ministério de Saúde(união), Secretarias de Saúde(estados), Secretarias de Saúde(municípios).
- ▶ **Art14:** Comissões Permanentes (serviços de saúde **e instituições de ensino**).

Nacional (formular), Estadual (executar de forma complementar, acompanhar),
Municipal (executar).

Health care management: Belo Horizonte

**I(APS), II(Promoção de saúde), III(Atenção secundária),
IV(Urgência/Emergência e Hospitais), V(Força de trabalho e Educação),
VI(Direito à saúde e controle social).**

- ▶ RAS(4279 de 2010): Redes de Atenção à Saúde: “Agora é Lei” (Decreto 7508, 2011): Compreendida no âmbito de uma região de saúde, ou de várias delas, de acordo com as Comissões Intergestoras;
- ▶ **Região de saúde:** espaço geográfico de municípios semelhantes culturalmente, economicamente e socialmente, com infraestrutura e redes de comunicação e transportes compartilhados, para o planejamento e execução de ações e serviços de saúde.
- ▶ Sistema fragmentado e hierarquizado - *Redes poliárquicas*;
- ▶ Atenção contínua e integral;
- ▶ Compartilhamento de objetivos e compromissos com resultados;
- ▶ Cuidado multiprofissional;
- ▶ Centralizado nas necessidades de saúde da região de saúde.

Rede:.

- ▶ **1) Atenção Básica:** NASF, Atenção odontológica.
- ▶ **2) Atenção especializada** e reabilitação: Unidades, CER II, III ou IV, oficinas ortopédicas, CEO.
- ▶ **3) Atenção hospitalar** e Urgência/Emergência, SAMU, UPA 24h, Hospitais.

Health care management: Belo Horizonte

Organização das RAS (Redes de Atenção à Saúde):

- ▶ 1) **População:** **População assistida:** Não é população IBGE, mas população de uma região de saúde delimitada, população cadastrada APS.
- ▶ 2) **Modelos de atenção à saúde:** i) Modelos de atenção às **condições agudas** e ii) Modelos de atenção às **condições crônicas**;
- ▶ 3) **Estrutura operacional** (pontos de atenção à saúde). Portaria 4279 (2011):
 - ▶ 3.1) **Atenção Primária** (Atenção básica em APS): Unidades APS: (município)
 - ▶ 3.2) **Atenção Secundária e Terciária** (Atenção especializada com diferentes densidades tecnológicas):
 - ▶ *Microrregião:* Ambulatório especializado (Atenção secundária)
 - ▶ *Microrregião:* Hospital (Atenção secundária)
 - ▶ *Macrorregião:* Ambulatório especializado (Atenção terciária)
 - ▶ *Macrorregião:* Hospital (Atenção terciária)
 - ▶ RT1, RT2, RT3, RT4.

Organização das RAS (Redes de Atenção à Saúde):

- ▶ 3.3) **Sistemas de apoio** diagnóstico e terapêutico (são comuns a todos os pontos de atenção à saúde): Apoio ao diagnóstico, Farmácias (aquisição, armazenamento, distribuição), Teleassistência, TI (SINASC, SIAB, SIA, SIH, SIM). Fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações. Medicina nuclear, Eletrofisiologia, Endoscopias, Hemodinâmica, Patologia clínica.
- ▶ 3.4) **Sistemas logísticos**: Acesso (regulação), Registro eletrônico, transporte. Cartão SUS, Prontuário, Sistema de acesso a regulação, transporte de pessoas, de material biológico, resíduos sólidos.
- ▶ 3.5) **Sistema de Governança**: Exercício de autoridade política, econômica e administrativa para gerir os negócios do estado (ONU).

Health care management: Belo Horizonte

Fundamentos:

- ▶ **Economia de escala:** Custos médios diminuem no médio e longo prazo. Com o aumento do volume de atividades custos fixos se distribuem pelas atividades. Assim, quando insumos tecnológicos e humanos são caros, inviabilizando a instalação em cada município isoladamente, a concentração de atividades em determinado local racionaliza custos e otimiza os resultados;
- ▶ **Qualidade:** Segurança, centralidade nas pessoas, pontualidade, eficiência, efetividade e equidade;
- ▶ **Acesso:** Ausência de barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, socioculturais, étnicas, e de gênero;
- ▶ **Disponibilidade de recursos:** Recursos escassos (humanos ou físicos) devem ser concentrados e recursos menos escassos devem ser distribuídos;
- ▶ **Integração vertical e horizontal:** (vertical): rede com serviços diferentes integrada e complementar; (horizontal): fusão de serviços de mesma especialidade otimizando escala, aumentando a cobertura, e eficiência econômica, ou seja, redução dos custos médios totais em relação ao volume produzido;

Fundamentos:

- ▶ **Integração vertical e horizontal:** Níveis de atenção: Para uso racional do recurso as RAS estruturam-se em níveis de densidade tecnológicas.
- ▶ Atenção Primária (APS: porta de entrada: primeiro contato gera atenção mais apropriada, melhores resultados e custos mais baixos)
- ▶ Atenção Secundária (Apois diagnóstico, CAPS)
- ▶ Atenção Terciária (Unidades Especializadas, Hospitais, Urgência/Emergência).

Adota-se longitudinalidade (acompanhando indivíduos ao longo de anos). Integração centrada na família (compreensão da estrutura familiar).

References

-  Gadelha, C. A. G. (2003).
O complexo industrial da saúde e a necessidade de um enfoque dinâmico na economia da saúde.
Ciência & saúde coletiva, 8:521–535.
-  IBGE. (2024).
Censo demográfico.
<https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/>.
-  Mendes, E. V. (2010).
As redes de atenção à saúde.
Ciência & saúde coletiva, 15:2297–2305.
-  Prefeitura, B. H. (2024).
Planejamento em Saúde.
<https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/planejamento-em-saude>.